DATA CENTRE / WASTE HEAT

Тепло, которое обычно теряется



Как серверный центр может согревать бассейн и городскую теплосеть

Инженерное исследование • MATLAB / Simulink • Сценарий 2025

23 ОСТ 2026

СЛОВАРЬ ПРОЕКТА · 1/2

Шесть слов, без которых дальше сложно

Предмет разговора: серверы выделяют тепло, а мы изучаем способы его полезного применения.

Дата-центр (ЦОД)

Здание с серверами, сетями и системами питания и охлаждения.

IT-нагрузка

Электрическая мощность собственно серверов; здесь пик принят 10 МВт.

Сбросное тепло

Тепло, которое всё равно требуется отводить от оборудования.

Контур теплоносителя

Трубы, насосы и жидкость, которая переносит тепло.

Теплообменник

Передаёт тепло между разделёнными потоками воды.

Теплосеть

Общая система подачи тепла зданиям через горячую воду.

СЛОВАРЬ ПРОЕКТА · 2/2

Как система доставляет тепло и защищается

Часть понятий относится к эффективности, часть — к безопасности серверов.

Рекуперация

Повторное использование тепла, которое иначе было бы сброшено.

Тепловой насос (ТН)

За счёт электричества поднимает температуру тепла до нужной.

Накопитель TES

Запасает тепло и сглаживает разницу между спросом и подачей.

Газовый резерв

Даёт недостающее тепло, если мощностей системы не хватает.

Резервирование N+1

К рабочим машинам добавлена одна резервная на случай отказа.

SCADA

Экран наблюдения и управления: температура, потоки, аварии, тренды.

Важно: 1 МВт — мощность в данный момент. 1 МВт·ч — энергия за час при такой мощности.

ПАСПОРТ ПЕРЕМЕННЫХ · 1/2

Шесть величин на схемах и графиках

MW — поток энергии за секунду; °C — температура. Это не те же самые единицы, что MWh.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ И КАК ПОЛУЧЕНО
P_IT	MW	Электрическая мощность серверов; профиль нагрузки задан моделью.
Q_avail	MW	Доступное для рекуперации серверное тепло; расчёт, не счётчик.
Q_pool	MW	Полезный нагрев воды бассейна, включая возможный вклад ТН.
Q_DH	MW	Полезная мощность теплового насоса, поданная в теплосеть.
P_HP	MW	Электрическая мощность компрессора теплового насоса.
T_pool	°C	Температура воды; здесь вычисляется Simulink, не измеряется.

Для теплового насоса: полезное тепло = тепло источника + электричество компрессора.

ПАСПОРТ ПЕРЕМЕННЫХ · 2/2

Энергия за год и коэффициенты эффективности

Нет числа у ERF — не ошибка: показатель нельзя выдавать за измеренный без приборов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ И КАК ПОЛУЧЕНО
E_IT	MWh	Энергия IT за период; в проекте получена из расчётного профиля.
E_DC	MWh	Вся энергия центра: серверы плюс инженерные системы; пока оценка.
E_src	MWh	Отобранное серверное тепло за год; не нормативный ERF.
COP	1	Сколько полезного тепла даёт ТН на единицу электроэнергии.
PUE	1	E_DC / E_IT; здесь 1,36 принято как сценарий, не замер.
ERF	1	Доля повторно использованной энергии по установленной границе ЦОД; нет приборов.

Данные: ПРИНЯТО (10 МВт, PUE) · РАССЧИТАНО (Simulink) · НЕ ИЗМЕРЕНО (ERF, реальный COP).

ПРОБЛЕМА

Серверы производят не только вычисления

Практически вся потреблённая электрическая энергия в итоге превращается в тепло.

10 MW

предполагаемая пиковая IT-мощность

Серверы нужно охлаждать 24/7

Даже если бассейну и городу тепло не нужно.

Обычный путь — отдать тепло в атмосферу

Наш вопрос: какую часть можно использовать повторно, не ухудшая безопасность IT?

КОНЦЕПЦИЯ

Одна идея: у тепла появляется второй адрес

Не вместо охлаждения серверов, а параллельно с ним.

01

Дата-центр

Греет техническую воду

02

Рекуперация

Передаёт тепло через контуры

03

Полезный нагрев

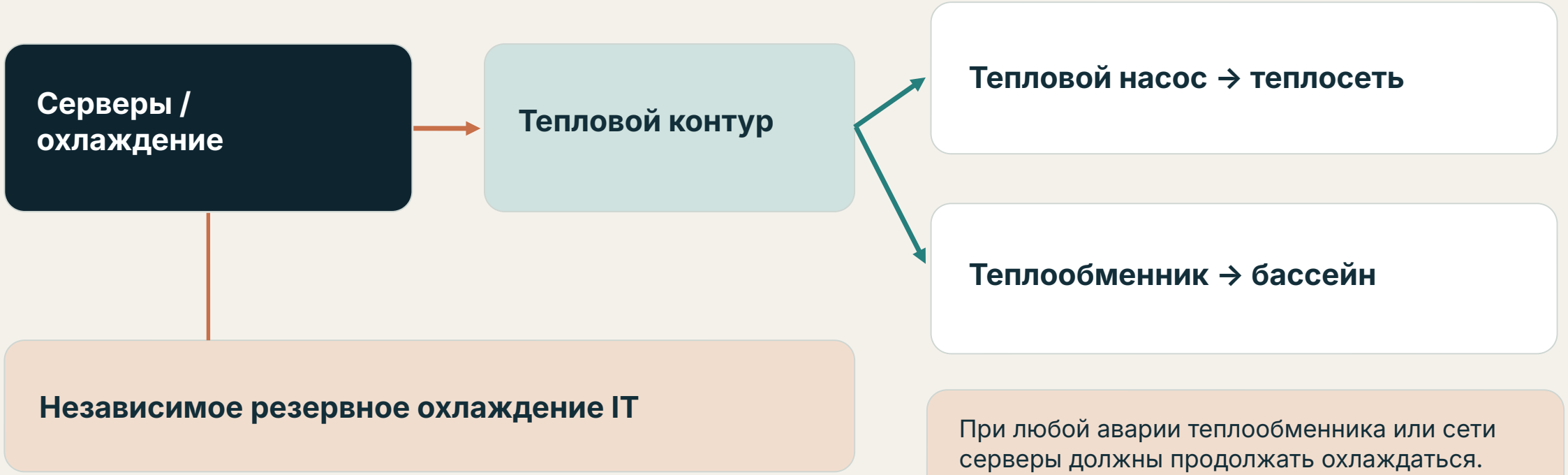
Бассейн + теплосеть

Резервное охлаждение остаётся независимым от продажи тепла.

АРХИТЕКТУРА

Как устроена система

Сначала отбираем доступное серверное тепло. Затем распределяем его по реальной потребности.



ГОДОВОЙ БАЛАНС

Что получилось за расчётный год

Энергия серверов разделена на повторно использованное и отведённое тепло.

71.8

ГВт·ч IT-тепла за год



38.3

ГВт·ч использовано

33.6

ГВт·ч отведено

Это энергетический баланс модели. Он не является официальным измеренным ERF.

ОСНОВА РАСЧЁТА

Откуда взялись числа

Сильная сторона исследования — воспроизводимость. Ограничение — отсутствие реальной телеметрии объекта.

Погода: реальные внешние данные

NASA POWER • Братислава • 8760 часов 2025 года. Это сеточная реаналитика.

Серверы: сценарная нагрузка

Профиль мощности и доля извлекаемого тепла заданы моделью, а не счётчиками.

Физика: MATLAB / Simulink

Баланс источника, бассейн, насосы, накопитель и газовый резерв с шагом 5 минут.

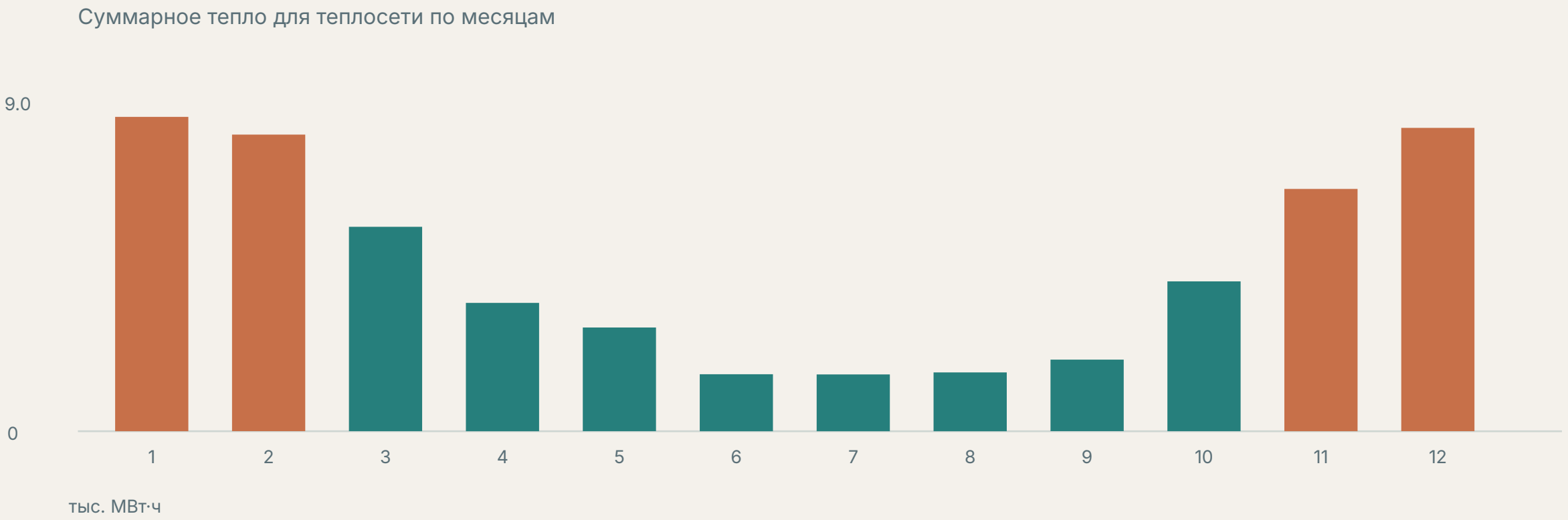
Проверка: независимый QA

Верифицированы балансы и 420 480 записей четырёх годовых вариантов.

ПОГОДА И СПРОС

Зимой тепло нужно намного больше

Сценарный спрос сети рассчитан из часовой температуры воздуха в Братиславе за 2025 год.



ТЕПЛОСЕТЬ

Кто покрывает годовую потребность тепла

Тепловой насос даёт основную часть. Газовая котельная закрывает дефицит и пики.

56.8
ГВт·ч потребность сети

47.8
ГВт·ч выработка ТН

9.19
ГВт·ч резервного тепла

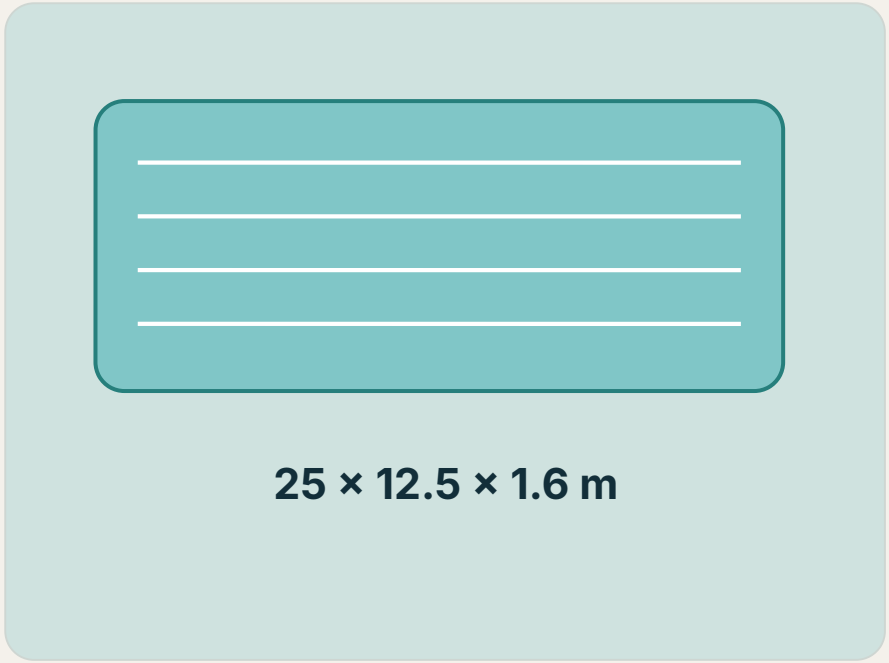


Резерв и накопитель работают по времени: суммы потоков могут отличаться от чистого спроса из-за зарядки и разрядки TES.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Бассейн: понятный результат для людей

Принята геометрия 25 × 12,5 × 1,6 м. Это исследовательское допущение, не универсальный спортивный стандарт.



500 m³
вместимость воды

150 kW
мощность нагрева

250
МВт·ч тепла в год

27.62 °C
максимум по модели

ФИЗИКА БАССЕЙНА

Как бассейн теряет и получает тепло

Модель включает теплоёмкость воды, испарение, конвекцию, излучение и подпитку.

Изменение температуры

$$\Delta T = (Q_{in} - Q_{loss}) \cdot \Delta t / (\rho \cdot V \cdot c_p)$$

Qin: подвод тепла

Qloss: потери тепла

V: объём воды

Чехол на поверхности снижает испарение, а вместе с ним и теплопотери.

ДВА РЕЖИМА

35 °C: напрямую. 25 °C: с компрессором

Достаточна ли температура серверного теплоносителя — ключевой вопрос для выбора оборудования.

35 °C

Прямой обмен

Серверы → Бассейн

Без отдельного компрессора бассейна, если теплообменник реально обеспечивает нужный напор.

25 °C

Тепловой насос

Источник → Компрессор → бассейн

Требуется электричество; COP=4 — предположение модели, не результат заводских испытаний.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ ЭНЕРГИЯ

Тепловой насос не создаёт тепло из ничего

При 25 °C источник приносит часть тепла, а компрессор добавляет электрическую энергию.



Серверное тепло **Электроэнергия**

= 250.1 MWh

полезного тепла бассейну за год

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ТЕПЛОСЕТИ

Почему важен COP

COP показывает, сколько полезного тепла получаем на единицу электроэнергии.

COP ≈ 4.90

получено по синтетической формуле Карно

47.8 GWh

тепло для сети

9.74 GWh электроэнергия компрессора

Реальный COP и мощность при температуре источника 25–35 °C и подаче 70 °C должен подтвердить производитель.

ОБОРУДОВАНИЕ

Какое оборудование потребуется

Здесь не готовая спецификация, а проверяемые требования к поставщикам.

Бассейн: пластинчатый теплообменник

150 кВт; при 35/32 ↔ 27,5/29,5 °C нужна условная площадь около 25 м².

Теплосеть: модульные ТН

Carrier или Oilon; количество машин только после заводского подбора по COP и мощности.

Насосы и измерения

43,2 м³/ч на первичной стороне бассейна и 64,8 м³/ч на вторичной в расчётной точке.

Охлаждение серверов отдельно

Отвод полной мощности 10 МВт без потребителей тепла, с резервом N+1.

ПРОВЕРКА КАТАЛОГА

Паспортные 1,57 МВт не равны нашим 1,57 МВт

Заводской номинал относится к конкретной точке испытаний. Наши температуры другие.

1.57 MW

Carrier 61XWH-ZE17: максимум опубликованной точки

6 + 1

условных машин для станции 9,42 МВт + резерв

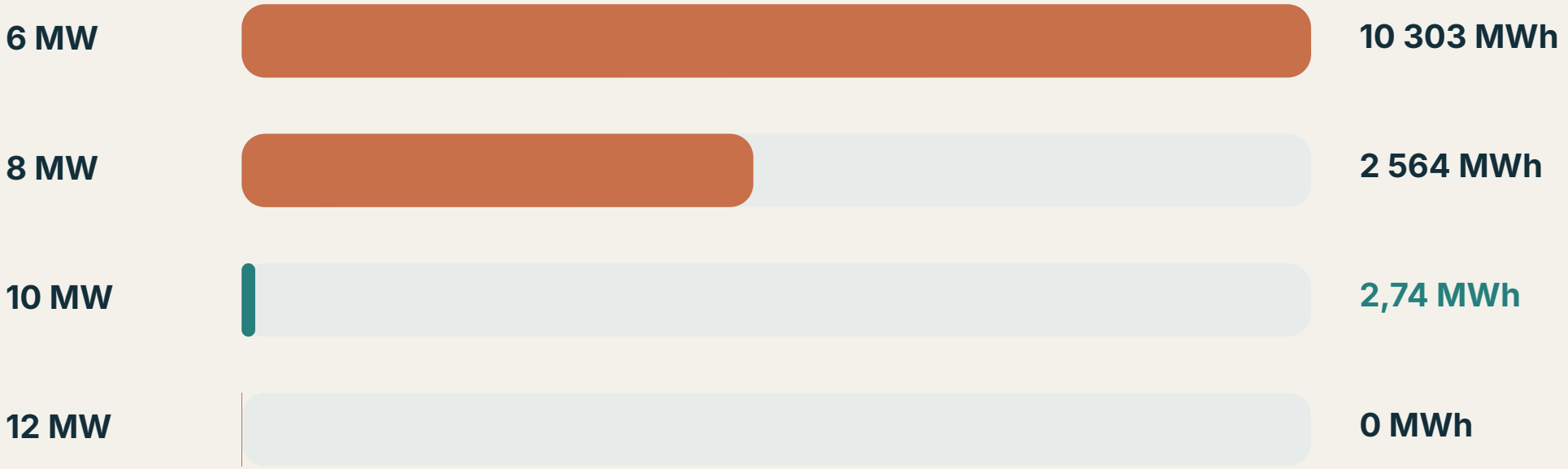
Испытательная точка: источник 20/15 °C → потребитель 70/75 °C.

Для наших 35/30 °C → 50/70 °C требуется отдельный расчёт производителя. Схема 6+1 — пока сравнение, не заказ.

ОПТИМИЗАЦИЯ

Почему не обязательно покупать максимум

Сначала сравниваем пиковые часы, потери и стоимость резервного газа.



Дополнительное тепло от газа за год, если ограничить рабочую мощность ТН

ЭКОНОМИКА БАССЕЙНА

Самый простой вариант — пока и самый выгодный

Сравнение с отдельным газовым нагревом того же бассейна. Цены Eurostat SK 2025.

€12,307

экономия энергии в год: прямой теплообмен

€4,280

экономия энергии в год: отдельный ТН бассейна (COP=4)

В цифры не включены стоимость установки, сервис, дополнительная вентиляция и реальные тарифы договора.

РЕШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИИ

Цена оборудования может перевернуть результат

Прямой теплообмен: NPV за 20 лет при 6% дисконте; сценарные бюджеты, не предложения рынка.

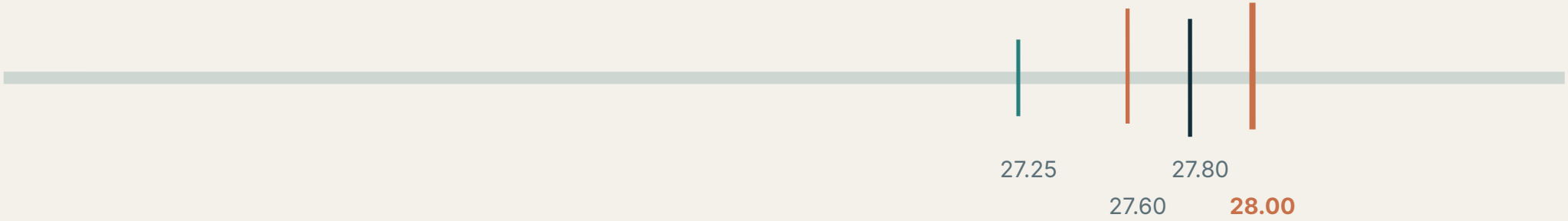
€45k	€75k	€110k
NPV +€71k	NPV +€34k	NPV €-9k

При наших допущениях порог нулевого NPV — примерно 103 тыс. € установленной стоимости.

ТЕМПЕРАТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Комфорт бассейна — и жёсткое ограничение

Модель использует небольшой запас до опубликованного температурного предела.



27.62 °C

максимум за год в Simulink

Реальный датчик, инерция клапана и действующая правовая норма ещё не испытаны.

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

А если никто не принимает тепло?

Серверы работают независимо от расписания бассейна и спроса теплосети.

10 MW

полный расчётный отвод IT-тепла должен сохраняться

1,727 m³/h

если перепад воды 5 K

N+1

резервировать хотя бы отказ одного модуля

Тепловой буфер не гарантирует расход воды. Для насосов нужны резервирование и UPS.

СЦЕНАРИИ ОТКАЗОВ

Хорошая модель должна уметь показать опасность

Независимая модель охлаждения: 6 сценариев по 1 часу, шаг 5 секунд, буфер 10 м³.

Резерв включился через 30 с	**Допустимый режим**
Резерв через 5 минут	**Перегрев обнаружен**
Мощность снижена в жару	**Дефицит обнаружен**
Отказ циркуляционного насоса	**Нет расхода — авария**

Опасные сценарии получили статус выявленного отказа, а не ложный «успех».

КАЧЕСТВО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Проверить модель — не значит сертифицировать объект

В проекте есть нормативный реестр. Пункты соответствия пока не закрыты без полных текстов и испытаний.

34	56	36	14
метрики с формулами	нормативных требований	юзкейсов	стандартизованных сигналов

22 / 36 прошли проверки по симуляции

14 остались заблокированы

PUE=1,36 — сценарное значение. Официальные ERF и WUE требуют счётчиков.

ПРИМЕНЕНИЕ

Что проект даёт разным участникам

Для обычного посетителя всё сводится к тёплой воде. Для оператора — к контролируемой инженерной системе.

Посетитель бассейна

Комфортная вода и потенциальное снижение энергетических расходов объекта.

Оператор бассейна

Прогноз расхода тепла, контроль температуры, резервный сценарий.

Оператор дата-центра

Рекуперация без компромисса по резервному охлаждению серверов.

Теплосеть / город

Дополнительный источник тепла и меньше газового резерва в модели.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

От симуляции к техническому проекту

Результат должен проходить последовательные проверки, а не перепрыгивать сразу к закупке.

01 · Измерить

IT-нагрузку, температуру, расход, E_IT/E_DC

02 · Подобрать

ТН и теплообменник по заводским кривым COP и мощности

03 · Спроектировать

Насосы, схемы труб, UPS, резервное охлаждение, защиту

04 · Испытать

Проверки отказов, юридические нормы, приемка

Пока нет результатов заводского подбора и испытаний, решение о закупке принимать рано.

Что мы уже поняли

- Серверное тепло действительно можно распределять между несколькими потребителями.
- Прямой нагрев бассейна при 35 °C выглядит проще и экономичнее отдельного ТН.
- Рекуперация никогда не должна быть единственной системой охлаждения дата-центра.

Исследовательский вывод, а не разрешение на строительство.

ДЛЯ ВОПРОСОВ

Как читать цифры этой презентации

Все ключевые величины взяты из сохранённых выходов модели и отдельно помечены по статусу.

РАССЧИТАНО

2025 год, 8760 часов, Simulink, 300-секундный шаг, независимые балансы.

ПРИНЯТО

10 МВт IT, PUE=1,36, COP по модели, бюджет оборудования, 500 м³.

ЕЩЁ НУЖНО ДОКАЗАТЬ

Заводские мощности и COP, реальные измерения, безопасность и нормативы.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

NASA POWER • Eurostat SK • Carrier / Eurovent • EU 2024/1364 • STN EN 15288.

Сопроводительные файлы: MATLAB/Simulink, KPI CSV/JSON, 56 нормативных пунктов, 36 юзкейсов и QA.